

ALGEBRA TENSORIAL EN GEOMETRIA

EUCLIDIANA

EL trabajo con tensores consiste en representar diversas entidades bajo un cambio de sistema coordenado. EL tipo más simple de transformaciones de coordenados son las transformaciones ortogonales en E_3 , en efecto, consideremos una transformación desde un sistema coordenado regular a otro, y supongamos que ambos sistemas tienen un origen común en el punto O del espacio euclideo E_3 .

Sean OX^1, OX^2, OX^3 y OX'^1, OX'^2, OX'^3 los respectivos ejes de los mencionados sistemas coordenados.

Sean $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ y $\hat{f}_1, \hat{f}_2, \hat{f}_3$ los vectores unitarios en las direcciones positivas de los ejes OX^1, OX^2, OX^3 y OX'^1, OX'^2, OX'^3 respectivamente, los cuales son mutuamente ortogonales, es decir,

$$\begin{aligned}\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j &= \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3) \\ \hat{f}_i \cdot \hat{f}_j &= \delta_{ij}\end{aligned}\tag{1}$$

de modo que tanto los vectores $\hat{e}_i$ como los $\hat{f}_i$ constituyen bases ortogonales de E_3 , por lo que cualquier vector de E_3 puede ser expresado como combinación lineal de, por ejemplo, $\{\hat{e}_i\}$.

EN PARTICULAR los vectores base $\hat{f}_i$ pueden expresarse como combinación lineal de los $\hat{e}_i$.

$$\left. \begin{aligned}\hat{f}_1 &= a_{11}\hat{e}_1 + a_{12}\hat{e}_2 + a_{13}\hat{e}_3 \\ \hat{f}_2 &= a_{21}\hat{e}_1 + a_{22}\hat{e}_2 + a_{23}\hat{e}_3 \\ \hat{f}_3 &= a_{31}\hat{e}_1 + a_{32}\hat{e}_2 + a_{33}\hat{e}_3\end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} \hat{f}_1 \\ \hat{f}_2 \\ \hat{f}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 \end{bmatrix}$$

donde los a_{ik} son parámetros reales que dependen de la dirección de los vectores $\hat{f}_i$ con respecto de las bases $\hat{e}_j$

En forma compacta lo descrito anteriormente se puede representar de la forma,

$$\hat{f}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} \hat{e}_i = a_{ji} \hat{e}_i, \quad (2)$$

transformación completamente caracterizada por la matriz a_{ik} , donde sus elementos poseen interpretación geométrica, en efecto cuando los productos escalares de $\vec{f}_j$ con $\vec{e}_k$ ($j, k = 1, 2, 3$) son construidos y la relación (1) es considerada, tenemos

$$\vec{f}_j \cdot \vec{e}_k = \sum_{i=1}^3 a_{ji} (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_k) = \sum_{i=1}^3 a_{ji} \delta_{ik} = a_{jk} \quad (3)$$

Como $\vec{f}_j$ y $\vec{e}_k$ son vectores unitarios,

$$\begin{aligned} a_{jk} &= \vec{f}_j \cdot \vec{e}_k = |\vec{f}_j| |\vec{e}_k| \cos(\vec{f}_j, \vec{e}_k) \\ \Rightarrow a_{jk} &= \cos(\vec{f}_j, \vec{e}_k) \quad (j, k = 1, 2, 3) \end{aligned} \quad (4)$$

$\Rightarrow$ Los a_{jk} no pueden asumir valores arbitrarios o ser independientes uno de los otros. De hecho existe un conjunto de relaciones entre ellos el que puede obtenerse:

Para la base ortonormal $\{\vec{f}_j\}$ se tiene

$$\vec{f}_i \cdot \vec{f}_j = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

Luego,

$$\delta_{jk} = \vec{f}_j \cdot \vec{f}_k = \left(\sum_{i=1}^3 a_{ji} \vec{e}_i \right) \cdot \left(\sum_{l=1}^3 a_{kl} \vec{e}_l \right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_l)$$

$$\delta_{jk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} \delta_{il} = \sum_{i=1}^3 a_{ji} a_{ki} \quad (5)$$

Notese que la transpuesta a_{ji} de los elementos a_{ij} de la matriz es denotado por a_{ji}^T , Por lo que (5) puede ser escrito como

$$\sum_{i=1}^3 a_{ji} a_{ik}^T = \delta_{jk} \quad (j, k = 1, 2, 3) \quad (6)$$

Relaciones que representan una condición necesaria que deben satisfacer los coeficientes a_{ji} en (2) para que (2) represente una transformación desde una base ortonormal a otra.

Cualquier transformación lineal que satisfaga (6) es llamada una transformación ortogonal y la correspondiente matriz (a_{ji}) es llamada matriz ortogonal.

Es evidente, de la definición de determinante, que

$$\det(a_{ji}^T) = \det(a_{ij})$$

y por lo tanto,

$$\det(a_{ji}) \det(a_{ik}^T) = [\det(a_{ij})]^2 = \det \delta_{ij} = 1$$

de modo que el determinante de cualquier matriz ortogonal satisface la condición,

$$\det(a_{ij}) = \pm 1 \quad (7)$$

De modo que $\det(a_{ij}) \neq 0$ y por tanto la inversa de la matriz (a_{ij}) existe. De (6) vemos que la inversa de una matriz ortogonal es idéntica con su transpuesta

$$(a_{ij})^T = (a_{ij})^{-1}$$

Esto se puede ilustrar geométricamente por el hecho que la matriz de la transformación inversa de (2) es, en efecto, la transpuesta de la matriz (a_{ji}) que caracteriza (2): Multiplicando (2) por a_{kj}^T y luego sumando sobre j de 1 a 3 y considerando (6) tenemos:

$$\vec{f}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} \vec{e}_i / a_{kj}^T \mid \sum_i$$

$$\sum_{j=1}^3 a_{kj}^T \vec{f}_j = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_{kj}^T a_{ji} e_i = \sum_{i=1}^3 \delta_{ki} \vec{e}_i$$

$$\Rightarrow e_k = \sum_{j=1}^3 a_{kj}^T f_j \quad (8)$$

De manera ANÁLOGA A que (2) da lugar A (4) tenemos:

$$\vec{e}_k \cdot \vec{f}_i = \sum_{j=1}^3 a_{kj}^T \vec{f}_j \cdot \vec{f}_i = \sum_{j=1}^3 a_{kj}^T \delta_{ji} = a_{ki}^T$$

$$\Rightarrow a_{ki}^T = \vec{e}_k \cdot \vec{f}_i = |\vec{e}_k| |\vec{f}_i| \cos(\vec{e}_k, \vec{f}_i)$$

$$\Rightarrow a_{ki}^T = \cos(\vec{e}_k, \vec{f}_i) \quad (9)$$

Sea $\{\vec{g}_\ell\}$ la base de vectores de una tercera base ortonormal cuyo origen está localizado en O. claramente cada vector $\vec{g}_\ell$ puede ser representado en términos de la base original:

Por ejemplo,

$$\vec{g}_\ell = \sum_{j=1}^3 c_{\ell j} \vec{f}_j \quad (10)$$

USANDO (2) tenemos,

$$\vec{g}_\ell = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_{\ell j} a_{ji} \vec{e}_i \quad (11)$$

De manera que si escribimos,

$$\vec{g}_\ell = \sum_{i=1}^3 b_{\ell i} \vec{e}_i \quad (12)$$

tenemos,

$$b_{\ell i} = \sum_{j=1}^3 c_{\ell j} a_{ji} \quad (13)$$

Dado que el producto de matrices satisface obviamente una ley asociativa, podemos inferir que el conjunto de todas las transformaciones ortogonales en E_3 está dotado con una operación binaria asociativa, a saber el

Producto, el cual es tal que el producto de cualquier par de elementos es de nuevo un elemento del conjunto. Además dicho conjunto contiene un elemento unidad, definido como la transformación identidad cuyos coeficientes son deltas de Kronecker, mientras que la existencia del inverso de cada elemento es asegurada. Así tenemos que el conjunto de todas las transformaciones ortogonales en E_3 forman un grupo, llamado el grupo ortogonal usualmente denotado por $O(3)$.

Propiedades de transformación de las componentes de un Vector Afín y conceptos relacionados

Consideremos el vector Posición $\vec{r}$ de un punto P de nuestro espacio euclidiiano tridimensional E_3 con respecto al origen común O de dos bases ortogonales con vectores bases $\{\vec{e}_i\}$ y $\{\vec{f}_j\}$ respectivamente

Denotemos provisionalmente con x^i e y^j ($i, j = 1, 2, 3$) a las coordenadas del punto P en los sistemas Rectangulares definidos por las bases, por ende

$$\vec{r} = \sum_{i=1}^3 x^i \vec{e}_i \quad (14)$$

$$\vec{r} = \sum_{j=1}^3 y^j \vec{f}_j \quad (15)$$

Por supuesto que debe existir una relación entre los conjuntos $\{x^i\}$ e $\{y^j\}$. En efecto de (14) y (15) tenemos:

$$\vec{r} = \sum_{i=1}^3 x^i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x^i a_{ij}^T \vec{f}_j = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i \vec{f}_j$$

De acuerdo con (15) tenemos,

$$\vec{r} = \sum_{j=1}^3 y^j \vec{f}_j = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i \vec{f}_j$$

$$\Rightarrow y^j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i \quad (j=1,2,3) \quad (16)$$

Esta ecuación de transformación representa la transformación de las coordenadas "y" de algún punto P de E_3 en términos de las coordenadas "x" originales.

El inverso de (16) que corresponde a (8) es por lo tanto dado por

$$\vec{r} = \sum_{j=1}^3 y^j \vec{f}_j = \sum_{j=1}^3 y^j \sum_{k=1}^3 a_{jk} \vec{e}_k = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 y^j a_{jk} \vec{e}_k = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{kj}^T y^j \vec{e}_k$$

$$\vec{r} = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{kj}^T y^j \vec{e}_k = \sum_{k=1}^3 x^k \vec{e}_k$$

$$\Rightarrow x^k = \sum_{j=1}^3 a_{kj}^T y^j = \sum_{j=1}^3 a_{jk} y^j \quad (k=1,2,3) \quad (17)$$

Las ecuaciones (16) y (17) nos permiten especificar la transformación de cualquier función de coordenadas bajo un cambio de base ortonormal.

Para proceder es apropiado introducir un cambio de notación, lo cual nos permitirá escribir el subsecuente análisis de manera más compacta.

Comenzamos con un sistema ortonormal $\{\vec{e}_j\}$ la base "transformada" $\{\vec{f}_j\}$ que resulta de la aplicación de la transformación (2) será denotado por $\{\vec{\bar{e}}_j\}$ y en concordancia con esto las coordenadas y^j de un punto P en E_3 con respecto al último sistema será denotado por $\bar{x}^j$. Ahora podemos reescribir (2) y (8) como:

$$\vec{\bar{e}}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} \vec{e}_i \quad (18)$$

$$\vec{e}_k = \sum_{j=1}^3 a_{kj}^T \vec{\bar{e}}_j = \sum_{j=1}^3 a_{jk} \vec{\bar{e}}_j \quad (19)$$

De MANERA SIMILAR ESCRIBIMOS,

$$\bar{x}^j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i \quad (j=1,2,3) \quad (20)$$

$$x^k = \sum_{j=1}^3 a_{jk} \bar{x}^j \quad (k=1,2,3) \quad (21)$$

Hasta AHORA Hemos discutido la TRANSFORMACIÓN de COORDENADAS baso un CAMBIO de base, lo que procede es considerar las PROPIEDADES de TRANSFORMACIÓN de las componentes de vectores. Un vector cualquiera puede ser REPRESENTADO con RESPECTO a una base ortonormal $\{\vec{e}_i\}$ en la FORMA,

$$\vec{A} = \sum_{i=1}^3 A_i \vec{e}_i,$$

USANDO (19) TENEMOS

$$\vec{A} = \sum_{i=1}^3 A_i (\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^3 A_i \left(\sum_{j=1}^3 a_{ji} \vec{e}_j \right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ji} A_i \vec{e}_j \quad (22)$$

SIN embargo, con RESPECTO a la NUEVA base ortonormal $\{\vec{e}_j\}$, el vector $\vec{A}$ es REPRESENTADO como:

$$\vec{A} = \sum_{j=1}^3 \bar{A}_j \vec{e}_j \quad (23)$$

donde $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ son las componentes de $\vec{A}$ en el ultimo sistema. Nuevamente los coeficientes de $\vec{e}_j$ sobre el lado derecho de (22) y (23) deben coincidir, es decir,

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ji} A_i \vec{e}_j = \sum_{j=1}^3 \bar{A}_j \vec{e}_j$$

$$\Rightarrow \bar{A}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} A_i \quad (j=1,2,3) \quad (24)$$

CONOCIDA como la Ley de TRANSFORMACIÓN de las componentes de un vector $\vec{A}$. (25)

El inverso de (24) es dado Por

$$A^j = \sum_i a_{ji}^T \bar{A}^i \quad (j=1,2,3) \quad (25)$$

El simple argumento que conduce a esta conclusión depende de la existencia de un sistema coordenado rectangular y de la interpretación conceptual de un vector como un segmento dirigido el que es completamente determinado Por las longitudes orientadas de las Proyecciones de los vectores sobre los ejes coordenados, sin embargo, en el caso de sistemas coordenados curvilíneos este "APPROACH" al concepto de vector no tiene una contraparte inmediata. De manera que aun cuando estemos temporalmente dentro del contexto de TRANSFORMACIONES ORTOGONALES al usar bases ortonormales, Podria resultar conveniente abandonar el intuitivo Punto de vista de la idea de un vector y redefinir este concepto en términos de cierta Abstracción.

El primer Paso en esta dirección es Por medio de la siguiente definición:

Definición: UN conjunto de tres cantidades (A_1, A_2, A_3) constituyen las componentes de un vector AFÍN $\vec{A}$, si bajo la TRANSFORMACIÓN ORTOGONAL $\bar{x}^j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i$, de coordenadas Rectangulares en E_3 las cantidades TRANSFORMADAS $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ son dadas Por:

$$\bar{A}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} A_i \quad (j=1,2,3)$$

Obs 1. - EN la literatura es a veces usada la nomenclatura "vector ortogonal AFÍN" o "vector cartesiano" Para el concepto definido arriba. Por experiencia Puede que la terminología NO SEA importante Pero si es esencial que los Adjetivos AFÍN, ORTOGONAL o CARTESIANO SEAN Añadidos

en este contexto PARA ENFATIZAR que la definición depende de que las transformaciones sean ortogonales. EN un escenario posterior Posiblemente se RAN FORMULADAS definiciones más generales del concepto de vector que no ESTARÁN suJETAS A restricciones de esta naturaleza y que SERÁN convenientes PARA sistemas coordenados ARBITRARIOS.

Obs 2.- EL vector $\vec{A}$ definido de este modo debería ser considerado como una nueva entidad super impuesta sobre la geometría de E_3 . EL vector no es un elemento de E_3 ya que los elementos de E_3 son solamente Puntos. Con mucha frecuencia no es hecha una clara distinción entre un punto P de E_3 y el vector posición $\vec{r}$ del punto P , y en acuerdo con esto los vectores de E_3 son frecuentemente tratados como elementos de E_3 . Esta misma concepción es realizada por el hecho que, bajo las circunstancias especiales tratados aquí, la transformación $\bar{x}^j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i$ de las coordenadas de puntos es formalmente idéntica con la transformación $\bar{A}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} A_i$ de las componentes de un vector, no obstante resultará evidente que bajo condiciones ligeramente más generales esta similitud se desvanece completamente.

Obs 3.- Nótese que la definición anterior de un vector Afín es completamente independiente del concepto de longitud del vector. EN Realidad, esto último es introducido por medio de una definición secundaria, la cual es significativa bajo la especial circunstancia tratada aquí. Bajo condiciones más generales puede que no sea posible definir la longitud de un vector.

La longitud $|\vec{A}|$ de un vector $\vec{A}$ cuyas componentes con respecto a la base ortogonal $\{\vec{e}_j\}$ son denotados por A_1, A_2, A_3 , es definida por

$$|\vec{A}|^2 = \sum_{k=1}^3 (A_k)^2 \quad (26)$$

y $|\vec{A}|$ se refiere a la raíz cuadrada positiva del lado derecho de (26)

Esta definición involucra una referencia a una base ortonormal dada: es fácil ver, sin embargo, que el valor numérico de $|\vec{A}|$ como definido por (26) es independiente de la base elegida. En efecto, usando (25) en (26) tenemos,

$$|\vec{A}|^2 = \sum_{k=1}^3 (A_k)^2 = \sum_{k=1}^3 A_k A_k = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{jk} \bar{A}_j \sum_{i=1}^3 a_{ik} \bar{A}_i$$

$$|\vec{A}|^2 = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_{jk} a_{ik} \bar{A}_j \bar{A}_i \quad (27)$$

Pero según (6)

$$\sum_{k=1}^3 a_{jk} a_{ik} = \delta_{ji} \quad (28) \Rightarrow |\vec{A}|^2 = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 \delta_{ji} \bar{A}_j \bar{A}_i = \sum_{i=1}^3 (\bar{A}_i)^2 \quad (29)$$

Sin embargo el lado derecho de (29) es precisamente la expresión para $|\vec{A}|^2$, la cual había aparecido si (26) hubiese sido escrita en términos de la base ortonormal definida por $\{\vec{e}_j\}$.

Así,

$$|\vec{A}|^2 = \sum_{k=1}^3 (A_k)^2 = \sum_{k=1}^3 (\bar{A}_k)^2 \quad (30)$$

Un fenómeno que es frecuentemente referido como la invariancia de la longitud bajo transformaciones ortogonales.

Volvamos a las ecuaciones de transformación (24) y (25) escrita en alguna forma diferente. Diferenciando las ecuaciones $\bar{x}^j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} x^i$ se tiene,

$$\frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^i} = a_{ji} \quad (31)$$

Mientras que la inversa se obtiene de $x^k = \sum_{j=1}^3 a_{jk} \bar{x}^j$,

$$\frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^j} = a_{jk} \quad (32)$$

Sustituyendo (31) y (32) en (24) y (25) tenemos,

$$\bar{A}_j = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^i} A_i \quad (33)$$

$$A_k = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^j} \bar{A}_j \quad (34)$$

Existen cantidades cuyas componentes requieren para su especificación más de un índice, por ejemplo las componentes del producto vectorial de dos vectores:

Sean $\vec{A}, \vec{B}$ dos vectores con un punto de aplicación común P de E_3 . El ángulo entre ellos es denotado por θ . El producto vectorial $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ en P se define,

- La magnitud de $\vec{C}$ es $|\vec{C}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$

- El vector $\vec{C}$ es normal al plano formado por $\vec{A}, \vec{B}$ de modo que $\vec{A}, \vec{B}$ y $\vec{C}$ forman un sistema de "tripleto derecho". $\vec{C}$ es dado por:

$$\vec{C} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} ;$$

$$\vec{A} = A_1 \vec{e}_1 + A_2 \vec{e}_2 + A_3 \vec{e}_3$$

$$\vec{B} = B_1 \vec{e}_1 + B_2 \vec{e}_2 + B_3 \vec{e}_3$$

Así tenemos,

$$\vec{C} = (A_2 B_3 - A_3 B_2) \vec{e}_1 + (A_3 B_1 - A_1 B_3) \vec{e}_2 + (A_1 B_2 - A_2 B_1) \vec{e}_3 \quad (35)$$

de donde es claro que

$$C_1 = A_2 B_3 - A_3 B_2; \quad C_2 = A_3 B_1 - A_1 B_3; \quad C_3 = A_1 B_2 - A_2 B_1$$

Notemos que la definición geométrica anterior de $\vec{A} \times \vec{B}$ es significativa solamente para el caso de un espacio tridimensional, ya que en un espacio dimensionalmente más grande el plano formado por $\vec{A} \times \vec{B}$ no posee una única normal. No obstante la ecuación (35) sugiere que en un espacio n -dimensional con $n \geq 3$ deberíamos definir las cantidades

$$C_{ji} = A_j B_i - A_i B_j \quad (j, i = 1, \dots, n) \quad (36)$$

Estos símbolos de dos índices representan las componentes de una entidad que es una generalización obvia a n dimensiones del producto vectorial tridimensional. Sin embargo esta entidad no es un vector a lo menos en $n=3$. La razón geométrica es evidente; la razón analítica emerge del hecho que las componentes C_1, C_2, C_3 de $\vec{C}$ como están dadas en (35) están relacionadas a las cantidades (36) para $n=3$ por

$$C_1 = C_{23}, \quad C_2 = C_{31}, \quad C_3 = C_{12} \quad (37) \quad \text{o} \quad C_j = C_{ik} \quad (38)$$

donde j, i, k es una permutación par de los enteros 1, 2, 3 y esta construcción no es posible si los tres índices j, i, k pueden asumir valores enteros mayores que tres. De modo que, la generalización de (36) del producto vectorial es representado por cantidades que no son componentes de un vector (veamos que (36) es un ejemplo de un cierto tipo de tensor).

Hemos visto que existen ciertas cantidades cuyas componentes requieren para su especificación de más de un índice, la pregunta que surge es ¿cómo son las propiedades de transformación de dichas entidades?

El ejemplo más sencillo es dado por los productos de las componentes de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se transforman bajo (20) como:

$$\bar{A}_j = \sum_{i=1}^3 a_{ji} A_i \quad (24)$$

$$\bar{B}_k = \sum_{l=1}^3 a_{kl} B_l \quad (38)$$

$$\Rightarrow \bar{A}_j \bar{B}_k = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} A_i B_l \quad (40)$$

Podemos considerar los nueve productos $A_i B_l$ ($i=1,2,3$; $l=1,2,3$) como los elementos de una matriz 3×3 , y (40) nos da la ley de transformación de dichos elementos matriciales. Veremos que (40) es característico de las propiedades de transformación de cierto tipo de tensores. Antes de definir este concepto analizaremos algunos ejemplos especiales menos triviales.

• Si intercambiamos el orden de los índices j y k en (40) tenemos:

$$\bar{A}_k \bar{B}_j = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ki} a_{jl} A_i B_l = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 \underset{\substack{\downarrow \\ i}}{a_{jl}} \underset{\substack{\downarrow \\ l}}{a_{ki}} \underset{\substack{\downarrow \\ l}}{A_i} \underset{\substack{\downarrow \\ i}}{B_l}$$

$$\Rightarrow \bar{A}_k \bar{B}_j = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} A_l B_i$$

Usando (40) tenemos

$$\bar{A}_j \bar{B}_k - \bar{A}_k \bar{B}_j = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} (A_i B_l - A_l B_i)$$

De modo que si definimos las componentes C_{il} del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ en A acuerdo con (36), por (40) tenemos

$$C_{il} = A_i B_l - A_l B_i \quad (41)$$

Luego, si: $\bar{C}_{jk} = \bar{A}_j \bar{B}_k - \bar{A}_k \bar{B}_j$ entonces las componentes transformadas de $\vec{A} \times \vec{B}$ son dadas por:

$$\bar{C}_{jk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} C_{il} \quad (42)$$

• Otro ejemplo es dado por las delta de Kronecker.

Sabemos que estas cantidades asumen los valores numéricos 0 y 1 independiente de la elección del sistema coordinado, de modo que podemos escribir en el sistema $\bar{x}$: $\bar{\delta}_{jk} = 1$ si $j=k$ mientras que $\bar{\delta}_{jk} = 0$ si $j \neq k$. Luego, en este caso particular tenemos $\bar{\delta}_{jk} = \delta_{jk}$. Por otro lado, de (5) sabemos que

$$\delta_{jk} = \sum_{i=1}^3 a_{ji} a_{ki}, \text{ por lo que:}$$

$$\bar{\delta}_{jk} = \sum_{i=1}^3 \bar{a}_{ji} \bar{a}_{ki} = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} \delta_{il} \quad (43)$$

donde es evidente que las delta de Kronecker son cantidades que satisfacen una ley de transformación del tipo (40).

Los ejemplos anteriores proporcionan una motivación para la formulación de la siguiente definición:

DEFINICIÓN: Un conjunto T_{jk} ($j=1,2,3$; $k=1,2,3$) constituyen las componentes de un tensor afín de rango dos, si bajo la transformación ortogonal $\bar{x}^i = \sum_{j=1}^3 a_{ji} x^j$, dichas componentes se transforman de

acuerdo a la siguiente ley de transformación

$$\bar{T}_{jk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ji} a_{kl} T_{il} \quad (44)$$

Obs 1.- El adjetivo AFÍN (o también ORTOGONAL AFÍN o CARTESIANO) es usado en orden de enfatizar que la transformación de coordenadas referida en esta definición es una transformación ortogonal. Cabe mencionar que los tensores AFÍN NO SON elementos de E_3 ; ellos son nuevas entidades definidas en el contexto de la teoría de las transformaciones ortogonales en E_3 .

Obs 2. - La definición incluye la frase "Rango 2". Esto es hecho debido a que se refiere a un conjunto de cantidades cuya especificación depende de 3^2 componentes T_{jk} , o equivalentemente, cuya ley de transformación (44) involucra un polinomio de orden dos en los coeficientes de transformación $\bar{a}_{jl}$.

Obs 3. - El inverso de (44) existe y es dado por:

$$T_{il} = \sum_{m=1}^3 \sum_{p=1}^3 \bar{a}_{mi} \bar{a}_{pl} \bar{T}_{mp} \quad (45)$$

Obs 4. - Usando (31) y (32) en las leyes de transformación (44) y (45) tenemos

$$\bar{T}_{jk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^i} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^l} T_{il}$$

$$T_{il} = \sum_{m=1}^3 \sum_{p=1}^3 \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial x^l}{\partial \bar{x}^p} \bar{T}_{mp}$$

Obs 5. - En ocasiones, en la definición de un vector interviene la orientación del espacio, este tipo de vectores no quedan definidos de manera independiente del sistema de coordenadas al que se supone referido el espacio.

La independencia del sistema coordenado al cual se supone referido el espacio es una característica de los vectores hasta ahora considerados. Para distinguir estos vectores de otros se introduce la siguiente definición:

Definición: Se denominan vectores Axiales o Pseudovectores a los vectores cuyo sentido cambia de signo al cambiar la orientación del espacio.

Un importante ejemplo de Pseudovector es el Producto Vectorial de dos vectores

UNA VEZ Fijada la orientación del espacio, los Pseudovectores quedan bien determinados y Actúan como los vectores Hasta AHORA estudiados conocidos también como vectores Polares.